

- 利用数据报套接字在用户空间实现面向连接的可靠数据传输
 - 连接管理：包括建立连接、关闭连接和异常处理
 - 差错检测：使用校验和进行差错检测
 - 确认重传：支持流水线方式，采用选择确认
 - 流量控制：发送窗口和接收窗口使用相同的固定大小窗口
 - 拥塞控制：实现Reno算法

■ 实验要求

- 实现单向数据传输，控制信息需要实现双向交互
- 给出详细的协议设计说明
- 给出详细的实现方法说明
- 利用C或C++语言，使用基本Socket函数进行程序编写，不允许用CSocket等封装后的类
- 在规定的测试环境中，完成给定测试文件的传输，显示传输时间和平均吞吐率，并观察不同发送窗口和接收窗口大小对传输性能的影响，以及不同丢包率对传输性能的影响
- 编写的程序应该结构清晰，具有较好的可读性
- 提交程序源码、可执行文件和实验报告